

Projeto do Esquema Relacional

Tabela RISP

```
CREATE TABLE RISP (  
  cod_risp    INT PRIMARY KEY,  
  nome       VARCHAR(100) NOT NULL,  
  sede       VARCHAR(100),  
  cod_ibge_sede INT UNIQUE NOT NULL,  
  
  CONSTRAINT fk_risp_municipio  
    FOREIGN KEY (cod_ibge_sede)  
    REFERENCES Municipio(cod_ibge)  
);
```

Tabela Municipio

```
CREATE TABLE Municipio (  
  cod_ibge INT PRIMARY KEY,  
  nome     VARCHAR(100) NOT NULL,  
  populacao INT,  
  rmbh     BOOLEAN,  
  cod_risp INT NOT NULL,  
  
  CONSTRAINT fk_municipio_risp  
    FOREIGN KEY (cod_risp)  
    REFERENCES RISP(cod_risp)  
);
```

Tabela Natureza

```
CREATE TABLE Natureza (  
  cod_natureza INT PRIMARY KEY,  
  descricao   VARCHAR(200) NOT NULL,  
  categoria   VARCHAR(100)  
);
```

Tabela Periodo

```
CREATE TABLE Periodo (  
  id_periodo INT PRIMARY KEY,  
  ano        INT NOT NULL,  
  mes        INT NOT NULL,  
  trimestre  INT NOT NULL,  
  
  CONSTRAINT chk_mes  
    CHECK (mes BETWEEN 1 AND 12),
```

```
CONSTRAINT chk_trimestre  
    CHECK (trimestre BETWEEN 1 AND 4)  
);
```

Tabela Registro

```
CREATE TABLE Registro (  
    id          BIGINT PRIMARY KEY,  
    cod_ibge    INT NOT NULL,  
    id_perodo   INT NOT NULL,  
    cod_natureza INT NOT NULL,  
    quantidade  INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_registro_municipio  
        FOREIGN KEY (cod_ibge)  
        REFERENCES Municipio(cod_ibge),  
  
    CONSTRAINT fk_registro_perodo  
        FOREIGN KEY (id_perodo)  
        REFERENCES Perodo(id_perodo),  
  
    CONSTRAINT fk_registro_natureza  
        FOREIGN KEY (cod_natureza)  
        REFERENCES Natureza(cod_natureza),  
  
    CONSTRAINT unq_registro  
        UNIQUE (cod_ibge, id_perodo, cod_natureza)  
);
```

Resumo do Modelo Relacional

RISP(cod_risp PK, nome, sede, cod_ibge_sede FK UNIQUE)

Municipio(cod_ibge PK, nome, populacao, rmbh, cod_risp FK)

Natureza(cod_natureza PK, descricao, categoria)

Perodo(id_perodo PK, ano, mes, trimestre)

Registro(id PK, cod_ibge FK, id_perodo FK,
 cod_natureza FK, quantidade,
 UNIQUE(cod_ibge, id_perodo, cod_natureza))